第12章　定积分的应用

本章收录 14 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

12.1　2024-2025 • 第4题

考点： 绕y轴旋转体体积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 31；《期末考试真题全解析》物理页 54。

题目

曲线 $y=1-x^2$ 与 x 轴围成区域绕 y 轴旋转的体积。

解析

水平截面为半径 $\sqrt{1-y}$ 的圆盘，$0\le y\le 1$。故 $V=\pi\int_0^1(1-y)\,dy=\pi[y-y^2/2]_0^1=\pi/2$。也可用右半区域柱壳法 $V=2\pi\int_0^1 x(1-x^2)\,dx$，两侧旋转形成同一实体，不重复计数。

结论： $V=\frac{\pi}{2}$

12.2　2024-2025 • 第5题

考点： 极坐标面积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 31；《期末考试真题全解析》物理页 54。

题目

求极坐标曲线 $r=\sin 3\theta\ (0\le\theta\le\frac{\pi}{3})$ 围成的面积。

解析

该区间描出一瓣，面积 $S=\frac12\int_0^{\pi/3}\sin^2(3\theta)\,d\theta=\frac14\int_0^{\pi/3}(1-\cos 6\theta)\,d\theta=\frac14[\theta-\sin 6\theta/6]_0^{\pi/3}=\pi/12$。

结论： $S=\frac{\pi}{12}$

12.3　2024-2025 • 第10题

考点： 星形线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 51。

题目

求曲线 $\begin{cases} x=\cos^3 t, \\ y=\sin^3 t \end{cases}\ (0\le t\le 2\pi)$ 的弧长。

解析

$x'=-3\cos^2 t\sin t, y'=3\sin^2 t\cos t$，故弧速 $\sqrt{(x')^2+(y')^2}=3|\sin t\cos t|$。四象限对称，$L=4\int_0^{\pi/2}3\sin t\cos t\,dt=12[\sin^2 t/2]_0^{\pi/2}=6$。

结论： $L=6$

12.4　2024-2025 • 第13题

考点： 变限面积最大值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 32；《期末考试真题全解析》物理页 56。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 D 由 $y=xe^{-2x}, x=t, x=2t$ 围成，求其面积 $S(t)$ 的最大值。

解析

原题缺闭合边界。按解析本采用 $t>0$，并将 D 理解为曲线、两竖线与 x 轴之间的区域，则 $S(t)=\int_t^{2t}xe^{-2x}\,dx$。$S'(t)=4te^{-4t}-te^{-2t}=te^{-2t}(4e^{-2t}-1)$。唯一驻点 $t=\ln 2$，两侧由正变负，故为全局最大。原函数为 $-\frac{1}{4}(2x+1)e^{-2x}$，代入 $[\ln 2, 2\ln 2]$ 得 $S_{\max}=(4\ln 2+3)/64$。

结论： 在补足 x 轴边界且 $t>0$ 的解释下，$S_{\max}=\frac{4\ln 2+3}{64}$，于 $t=\ln 2$ 取得。

审核说明：演练本图片确认只列曲线及两竖线，无法围成闭合区域，也没有 t>0。解析本补 t>0 并隐含 x 轴；保留原题，条件性给出其模型答案。

12.5　2023-2024 • 第8题

考点： 参数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 51。

题目

求曲线 $\begin{cases} x=t+\sin t, \\ y=2+\cos t \end{cases}\ (0\le t\le 2\pi)$ 的弧长。

解析

$x'=1+\cos t, y'=-\sin t$，弧速为 $\sqrt{2+2\cos t}=2|\cos(t/2)|$。在 $t=\pi$ 处分割绝对值，$L=2\int_0^{\pi}\cos(t/2)\,dt-2\int_{\pi}^{2\pi}\cos(t/2)\,dt=4+4=8$。

结论： $L=8$

审核说明：解析本第52页包含自注“不准确”的中间换元式，最终结果正确；本解直接分区间去绝对值，删除该不严谨步骤。

12.6　2023-2024 • 第13题

考点： 面积与绕y轴体积

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 31；《期末考试真题全解析》物理页 55。

题目

求由 $y=\arctan x, x=1, y=0$ 围成区域的面积及绕 y 轴旋转的体积。

解析

区域 $0\le x\le 1, 0\le y\le \arctan x$。面积 $S=\int_0^1 \arctan x\,dx=[x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)]_0^1=\pi/4-\frac{1}{2}\ln 2$。柱壳法给出 $V=2\pi\int_0^1 x\arctan x\,dx$。分部积分后 $\int_0^1 x\arctan x\,dx=\pi/8-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,dx=\pi/4-1/2$，所以 $V=\pi^2/2-\pi$。

结论： $S=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2,\quad V=\frac{\pi^2}{2}-\pi$

12.7　2022-2023 • 第7题

考点： 极坐标指数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 52。

题目

求极坐标曲线 $r=2^{\theta}\ (\theta\in[e,\pi])$ 的弧长。

解析

$r'=2^{\theta}\ln 2$，极坐标弧速 $\sqrt{r^2+(r')^2}=2^{\theta}\sqrt{1+(\ln 2)^2}$。故 $L=\sqrt{1+(\ln 2)^2}\int_e^{\pi}2^{\theta}\,d\theta=\frac{\sqrt{1+(\ln 2)^2}}{\ln 2}(2^{\pi}-2^{e})$。

结论： $L=\frac{\sqrt{1+(\ln 2)^2}}{\ln 2}(2^{\pi}-2^{e})$

审核说明：图片复核确认是 2 的 θ 次方，不是 2θ。

12.8　2021-2022 • 第5题

考点： 悬链线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 29；《期末考试真题全解析》物理页 52。

题目

求曲线 $y=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ 在区间 $[0,1]$ 上的长度。

解析

$y'=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}=\sinh x$，所以 $\sqrt{1+(y')^{2}}=\cosh x>0$。$L=\int_{0}^{1}\cosh x\,dx=[\sinh x]_{0}^{1}=\frac{e-e^{-1}}{2}$。

结论： $L=\frac{e-e^{-1}}{2}$

12.9　2020-2021 • 第5题

考点： 心形线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 52。

题目

求极坐标曲线 $r=1+\cos\theta\,(\theta\in[0,2\pi])$ 的弧长。

解析

$r'=-\sin\theta$，所以 $\sqrt{r^{2}+(r')^{2}}=\sqrt{2+2\cos\theta}=2|\cos(\theta/2)|$。利用对称性，$L=4\int_{0}^{\pi}\cos(\theta/2)\,d\theta=8$。

结论： $L=8$

12.10　2019-2020 • 第6题

考点： 指数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 53。

题目

求曲线 $y=2e^{x/2}$ 在 $x\in[\ln 3,3\ln 2]$ 上的弧长。

解析

$y'=e^{x/2}$，故 $L=\int_{\ln 3}^{\ln 8}\sqrt{1+e^{x}}\,dx$。令 $u=\sqrt{1+e^{x}}$，$dx=2u\,du/(u^{2}-1)$，上下限为 $2,3$。于是 $L=2\int_{2}^{3}\frac{u^{2}}{u^{2}-1}\,du=[2u+\ln\frac{u-1}{u+1}]_{2}^{3}=2+\ln(3/2)$。

结论： $L = 2 + \ln\frac{3}{2}$

12.11　2018-2019 • 第10题

考点： 摆线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 53。

题目

求参数曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}\ (t \in [0, 1])$ 的弧长。

解析

$x' = 1 - \cos t, y' = \sin t$，弧速 $\sqrt{2 - 2\cos t} = 2|\sin(t/2)|$。在 $[0, 1]$ 上正弦非负，故 $L = \int_0^1 2\sin(t/2)\,dt = [-4\cos(t/2)]_0^1 = 4(1 - \cos(1/2))$。

结论： $L = 4\left(1 - \cos\frac{1}{2}\right)$

12.12　2016-2017 • 第二-5题

考点： 指数曲线弧长

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 30；《期末考试真题全解析》物理页 53。

题目

求曲线 $y = e^x$ 在 $0 \le x \le \ln\sqrt{3}$ 上的弧长。

解析

$L = \int_0^{\ln\sqrt{3}} \sqrt{1 + e^{2x}}\,dx$。令 $u = \sqrt{1 + e^{2x}}$，则 $dx = u\,du/(u^2 - 1)$，上下限为 $\sqrt{2}, 2$。$L = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{u^2}{u^2 - 1}\,du = [u + \frac{1}{2}\ln\frac{u-1}{u+1}]_{\sqrt{2}}^2 = 2 - \sqrt{2} - \frac{1}{2}\ln 3 + \ln(1 + \sqrt{2})$。

结论： $L = 2 - \sqrt{2} - \frac{1}{2}\ln 3 + \ln(1 + \sqrt{2})$

12.13　2016-2017 • 第三题

考点： 面积约束下体积最小值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 32；《期末考试真题全解析》物理页 56。

题目

已知 $f(x) = ax^2 + bx$ 满足 $f(x) \ge 0\ (x \in [0, 1])$。设由 $y = f(x), x = 1$ 及 x 轴围成区域 D 的面积为 $1/3$，求 a, b 的值使 D 绕 x 轴旋转的体积 V_0 最小。

解析

面积约束 $a/3+b/2=1/3$，故 $b=2(1-a)/3$。非负条件等价于 $b\ge 0, a+b\ge 0$，代入得 $-2\le a\le 1$。体积 $V_0=\pi\int_0^1 (ax^2+bx)^2\,dx=\pi(a^2/5+ab/2+b^2/3)$。代入 b 得 $V_0/\pi=2a^2/135+a/27+4/27=\frac{2}{135}(a+5/4)^2+1/8$。最小点 $a=-5/4$ 在可行区间内，$b=3/2$，且 $f=x(3/2-5x/4)\ge 0$。

结论： $a=-\frac{5}{4},\ b=\frac{3}{2}$；最小体积 $V_0=\frac{\pi}{8}$。

12.14　2015-2016 • 第13题

考点： 抛物线垂直切线与面积最值

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 32；《期末考试真题全解析》物理页 57。

> 题干或条件存在问题，需核对原始试卷。下面区分原题结论、反例与条件性解答。

题目

设 l_1 为 $y=x^2$ 在 $A(a,a^2)\ (a>0)$ 处的切线，l_2 是另一条与 l_1 垂直的切线。

解析

演练本缺提问。按解析本的“求交点及围成面积最小值”解：令另一切点为 $B(b,b^2)$，斜率乘积 $4ab=-1$，故 $b=-1/(4a)$。两切线为 $y=2ax-a^2$ 与 $y=2bx-b^2$，交点 $P=((a+b)/2,ab)=((a-1/(4a))/2,-1/4)$。令 $m=(a+b)/2$，面积 $S=\int_b^m (x-b)^2\,dx+\int_m^a (x-a)^2\,dx=(a-b)^3/12=\frac{1}{12}(a+1/(4a))^3$。由均值不等式 $a+1/(4a)\ge 1$，等号在 $a=1/2$ 成立，故最小面积 $1/12$，此时 $P=(0,-1/4)$。

结论： 按解析本提问，$P=\left(\frac{a-1/(4a)}{2},-\frac{1}{4}\right)$，$S_{\min}=\frac{1}{12}$（$a=\frac{1}{2}$）。

审核说明：演练本第32页图片确认无求解任务，解析本第57页增加“求交点及围成面积最小值”。未把新增文字伪装为原题；待核原试卷。